

Chapitre 27 : Polynômes

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Polynômes à une indéterminée

A Généralités

Définition 1 (Notation des polynômes)

Soit P est une application définie sur $\mathbb{K}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ polynomiale tel qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ et un $n + 1$ -uplet $(a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k$$

P sera alors appelée application polynomiale et les a_i le coefficient d'indice i de P . Par convention on note X l'application $x \mapsto x$. Avec ces notations $P : x \mapsto \sum_{k=0}^n a_kx^k$ se note $P(X) = \sum_{k=0}^n a_kX^k$ (plutôt que $P \circ X$ qui ne sera pas utilisée) et on autorise $P = \sum_{k=0}^n a_kX^k$.

- On appelle **polynôme nul** le polynôme dont tous les coefficients sont nuls, c'est l'application nulle.
- On appelle **polynôme constant** tout polynôme de la forme $P : x \mapsto a_0$.
- On appelle **monôme de degré k** tout polynôme de la forme $P : x \mapsto a_kx^k$

On note $\mathbb{K}[X]$ l'**ensemble des polynômes** à coefficients dans $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}_n[X]$ l'**ensemble des polynômes** à coefficients dans $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}_n[X]$ ensemble des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égale à n .

B Opérations de base

Définition 2

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{j=0}^d b_j X^j$. On définit alors les polynômes suivants :

- $P + Q$ est le polynôme défini par $P + Q : x \mapsto P(x) + Q(x)$. On a alors : $P + Q = \sum_{k=0}^{\max(n,d)} (a_k + b_k) X^k$.

où, par convention $a_k = 0$ si $k > n$ et $b_k = 0$ si $k > d$.

- Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, λP est le polynôme défini par $\lambda P : x \mapsto \lambda \times P(x)$. On a alors : $\lambda P = \sum_{k=0}^n \lambda a_k X^k$
- PQ est le polynôme défini par $PQ : x \mapsto P(x) \times Q(x)$. On a alors

$$PQ = \sum_{k=0}^{n+d} c_k X^k \quad \text{où} \quad \forall k \in \llbracket 0, n+d \rrbracket, \quad c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}$$

là encore, par convention $a_k = 0$ si $k > n$ et $b_k = 0$ si $k > d$.

- $P \circ Q$ est le polynôme défini par $P \circ Q : x \mapsto P(Q(x))$.

 *Exercice* 1. Soit $P(X) = X^2 - 2X + 1$ déterminer $P(P(X))$ (Autrement dit : $P \circ P(X)$)

Théorème 1

espace

1. $(\mathbb{K}[X], +, \bullet)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel dans $\mathcal{B} = (X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base.
2. Soient P et $Q \in \mathbb{K}[X]$, $PQ = 0_{\mathbb{K}[X]} \Rightarrow P = 0_{\mathbb{K}[X]}$ ou $Q = 0_{\mathbb{K}[X]}$.

 *Remarque* 1. Il y a un isomorphisme évident entre l'ensemble des polynômes et l'ensemble des suite de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ "nulles à partir d'un certain rang".

II Degré d'un polynôme

A Définition

Définition 3 (Degré d'un polynôme)

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ un polynôme non-nul.

☞ On posera $\deg(0) = -\infty$.

☞ On appelle degré de P , noté $\deg(P)$ le plus grand entier k tel que $a_k \neq 0$, c'est-à-dire

$$q = \deg(P) = \max\{k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k \neq 0\}$$

☞ Si $q \geq 0$, alors a_q est appelé le coefficient dominant de P et $a_q X^q$ le monôme dominant.

☞ On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n .

☞ Un polynôme de coefficient dominant égal à 1 est dit unitaire.

B Propriétés

Théorème 2

Soit P et Q deux polynômes et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. On a alors

☞ $\deg(\lambda P + \mu Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$

☞ $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$

☞ Si $\lambda \neq 0$, alors : $\deg(\lambda P) = \deg(P)$

☞ Si $Q \neq 0$, alors : $\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$

En adaptant pour convention les égalités dans $\mathbb{N} \cup \{-\infty\}$:

$$-\infty + (-\infty) = -\infty \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n + (-\infty) = n \times (-\infty) = -\infty$$

 **Exercice 2.** Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer le degré du polynôme $P_n(X) = X(X^2 + 1)^n - (X - 1)^n$ ainsi que de $Q_n(X) = (X^2 + 1)^n + (X^2 - 1)^n - 2X^{2n}$.

 **Exemple 1.** Si $P(X) = 2X^2 + X + 1$ et $Q(X) = X^2 - 1$ alors $\deg(P + Q) = \dots$, $\deg(P - 2Q) = \dots$ et enfin $\deg(PQ) = \dots$

 **Exercice 3.** Soient P et $Q \in \mathbb{K}[X]$ vérifiant $Q^2 = XP^2$. Montrer que $P = Q = 0$.

 **Exercice 4.** Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ vérifiant l'égalité $P(P(X)) = P(X)$.

C Famille échelonnée en degré.

Définition 4

Soit $(P_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de polynômes. On dit que $(P_i)_{1 \leq i \leq n}$ est échelonnée en degrés ssi les degrés des polynômes P_i sont deux à deux distincts.

Proposition 3

Toute famille de polynôme non nuls et échelonnée en degrés est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$.

 *Démonstration* 1. Si $\mathcal{F} = (P_k)_{k \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de polynôme non nuls et échelonnées.

Soit $(\lambda_k)_{k \in \llbracket 1, p \rrbracket} \in \mathbb{K}^p$ tel que $Q = \sum_{k=1}^n \lambda_k P_k = 0$ alors : $\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, Q^{(\deg(P_k))}(0) = \lambda_k P_k^{(\deg(P_k))}(0) = 0 \Rightarrow \lambda_k = 0$.

Donc $\mathcal{F}$ est libre.

 *Exercice* 5. Justifier que $(2, X + 1, X^2 - 5, X^3 + 12, X^4 + X^3)$ est une base de $\mathbb{K}_4[X]$.

 *Exercice* 6. Soit $\mathcal{B} = ((X - 1), (X - 1)^2, \dots, (X - 1)^n)$. Justifiez que $\mathcal{B}$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

 *Exercice* 7. Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose $P_k = X^k(1 - X)^{n-k}$. Montrer que la famille $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

D Espace $\mathbb{K}_n[X]$ **Théorème 4**

Fixons $n \in \mathbb{N}$. Par définition, on pose : $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in K[X], \deg(P) \leq n\}$.

1. $(\mathbb{K}_n[X], +, \bullet)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n + 1$.
2. $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ appelée base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$.

 *Exercice* 8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}_n[X]$ défini par : $\forall P \in \mathbb{K}_n[X], \varphi(P) = P(X + 1) - P(X)$.

1. Vérifier que φ est un endomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$.
2. (a) Soit $P \in \text{Ker } \varphi$. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) = P(0)$.
(b) En déduire que $\text{Ker } \varphi = \mathbb{K}_0[X]$.
3. Prouver que $\text{Im } \varphi \subset \mathbb{K}_{n-1}[X]$ puis en déduire $\text{Im } \varphi$.

 *Exercice* 9. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $\psi : \mathbb{K}_{n+1}[X] \rightarrow \mathbb{K}_{n+1}[X]$ défini par : $\forall P \in \mathbb{K}_n[X], \psi(P) = (n + 1)P - XP'$.

1. Vérifier que ψ est bien définie et que c'est une application linéaire.
2. Déterminer son noyau.
3. En déduire qu'elle est surjective.

III Division euclidienne

Définition 5

Soient A et B dans $\mathbb{K}[X]$.

On dit que A divise B dans $\mathbb{K}[X]$ et on note $A|B$ ssi : $\exists Q \in \mathbb{K}[X], B = AQ$.



Remarque 2. $\forall P \in \mathbb{K}[X], P|0$.

$$\forall \alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, \forall P \in \mathbb{K}[X], \alpha|P.$$

Théorème 5 (Division euclidienne)

Soient A, B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$. Alors :

$$\exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2, A = BQ + R \text{ et } \deg(R) < \deg(B).$$

R est alors appelé le **reste** et Q le **quotient** de la division euclidienne de A par B .

$$B \text{ divise } A \text{ dans } \mathbb{K}[X] \text{ ssi le reste de la division euclidienne de } A \text{ par } B \text{ est nul.}$$

$$\text{Si } (A|B \text{ et } B \neq 0) \Rightarrow \deg(A) \leq \deg(B).$$

✎ Démonstration 2.



Méthode-exemple 1

$$\text{Savoir faire une division euclidienne de deux polynômes. Par exemple si } A = X^4 - 3X^2 + 5X - 1 \text{ et } B = X^2 + X - 2.$$

$$\text{Savoir déterminer le reste de la division euclidienne de } A \text{ par } B \text{ si l'on connaît les racines de } B. \text{ Exemple précédent puis si } C = (X - 2)^2.$$



Exercice 10. Effectuer la division euclidienne de P par Q dans les suivants :

$$1. P = X^3 + X + 5 \text{ et } Q = X^2 - 3X + 2.$$

$$2. P = X^3 - X^2 + 2 \text{ et } Q = X + 1.$$



Exercice 11. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a \neq b$ et $P \in \mathbb{K}[X]$. Exprimer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$ en fonction de $P(a)$ et $P(b)$.



Exercice 12. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$. Exprimer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$ en fonction de $P(a)$ et $P'(a)$.



Exercice 13. Déterminer les polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré 3 dont le reste de la division euclidienne par $X^2 - 1$ est $1 - X$ et dont le reste de la division euclidienne par $X^2 + 1$ est $X - 1$.



Exercice 14. Déterminer les réels a et b tels que le polynôme $X^2 + aX + 1$ divise le polynôme $X^4 + bX^2 + 1$.



Exercice 15. Déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $P(X) = X^2 - 1$ pour $n \in \mathbb{N}$.

IV Dérivation d'un polynôme

A Définition

Définition 6 (Polynôme dérivé)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ avec $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k$.

On appelle polynôme dérivé de P le polynôme, noté P' défini par : $P' = \sum_{k=1}^d k a_k X^{k-1}$.

Dés lors si $Q \in \mathbb{K}[X]$ vérifie que $Q' = P$, on dira que de Q que c'est un polynôme primitive de P .

On appelle k -ième polynôme dérivée de P le polynôme noté $P^{(k)}$ défini par :

$$\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall k \in \mathbb{N} \quad P^{(k+1)} = (P^{(k)})' \end{cases}$$

 **Exercice 16.** Dérivez le polynôme $P(X) = 3iX^2 + (1+i)X + (1-2i)$. Trouver un polynôme primitive de P .

B Propriétés

Proposition 6

Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a alors :

$$\Leftrightarrow (\lambda P)' = \lambda P'$$

$$\Leftrightarrow (PQ)' = P'Q + PQ'$$

$$\Leftrightarrow (P + Q)' = P' + Q'$$

$$\Leftrightarrow (P \circ Q)' = Q' \times (P' \circ Q)$$

Si $n \in \mathbb{N}$ on a la formule de Leibniz pour les polynômes

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$$

 **Exercice 17.** Pour $\ell \in \llbracket 0, 2n \rrbracket$, on pose $P_\ell = X^\ell(1-X)^{2n-\ell}$. Utilisez la formule de Leibniz pour déterminer $P_\ell^{(2n)}$.

 **Exercice 18.** Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit $L_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par : $L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n)$ Montrer que L_n est une fonction polynomial et en utilisant la formule de Leibniz déterminer le monôme dominant.

C Lien avec le degré

Théorème 7

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non constant et $k \in \llbracket 0, \deg(P) \rrbracket$. On a alors :

$$\deg(P') = \deg(P) - 1$$

et

$$\deg(P^{(k)}) = \deg(P) - k$$

 **Exercice 19.** Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$, un polynôme de degré n . Montrer que $\mathcal{F} = (P^{(k)})_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

 **Exercice 20.** Soit $k, n \in \mathbb{N}$ tel que $k \leq n$. On considère l'application φ_k définie de $\mathbb{K}_n[X]$ dans $\mathbb{K}_n[X]$ par : $\varphi_k(P) = X^k P^{(k)}$

1. Montrer que φ_k est bien définie et que c'est un endomorphisme.
2. Déterminer $\text{Ker}(\varphi_k)$ puis $\text{Im}(\varphi_k)$.

D Formule de Taylor

Théorème 8 (Formule de Taylor-Mac Laurin)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors

$$P = \sum_{k=0}^{\deg(P)} \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k \quad \text{et} \quad P = \sum_{k=0}^{\deg(P)} \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} (X - \lambda)^k$$

 **Démonstration 3.** Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ c'est une simple conséquence de Taylor intégrale appliqué en λ à l'ordre $\deg(P)$ à la fonction polynômiale associée à P . Sinon l'on peut procéder par récurrence sur le degré.

-  **Exercice 21.**
1. Déterminer $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant $P(0) = 1$, $P'(0) = 3$, $P''(0) = 4$ et $P^{(k)}(0) = 0$ si $k \geq 3$.
 2. Déterminer $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant $P(1) = 1$, $P'(1) = 3$, $P''(1) = 4$ et $P^{(k)}(1) = 0$ si $k \geq 3$.

 **Exercice 22.** Soit $E = \mathbb{K}_n[X]$.

1. Montrer que $\mathcal{F} = (1, (X+1), (X+1)^2, \dots, (X+1)^n)$ est une base de E .
2. Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$. Déterminer les coordonnées de P dans $\mathcal{F}$ en fonction des $P^{(k)}(-1)$.
3. Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$. Déterminer la matrice de changement de base de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{F}$.
4. En déduire que pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on a : $\frac{P^{(k)}(0)}{k!} = \sum_{\ell=k}^n \binom{\ell}{k} \frac{P^{(\ell)}(-1)}{\ell!}$.

 **Exercice 23.** Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}$ ou $n \in \mathbb{N}$. Soit $a \in \mathbb{R}$.

1. Rappeler la formule de Taylor avec reste intégrale de f en a à l'ordre n . On notera $P_n(x)$ la fonction polynomiale associée. (C'est-à-dire telle que $f(x) = P_n(x) + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$)
2. Montrer que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$.

V Racines et factorisation

A Racine d'un polynôme

Définition 7 (Racine d'un polynôme)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On dit que a est une racine de P si $P(a) = 0$.

Théorème 9 (factorisation et racine)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on équivale entre les 3 propositions :

- (i) $P(\lambda) = 0$ (i.e λ racine) (ii) $(X - \lambda) | P$ (iii) $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \lambda)Q$

Si $P \neq 0$ alors $\deg(Q) = \deg(P) - 1$.

On pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$

Supposons que P se factorise par $X - a$, il existe alors R tel que $P = (X - a)R$, on a alors $P(a) = (a - a)R(a)$ d'où $P(a) = 0$.

Réciproquement supposons que $P(a) = 0$.

On rappelle la formule de factorisation vue au chapitre 3 :

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ et $k \in \mathbb{N}^*$

$$a^k - b^k = (a - b) \times \sum_{i=0}^{k-1} a^{k-1-i} b^i$$

Pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{aligned} P(x) - P(\lambda) &= \sum_{k=0}^n a_k (x^k - \lambda^k) \\ &= \sum_{k=1}^n a_k (x^k - \lambda^k) \\ &= \sum_{k=1}^n a_k (x - \lambda) \sum_{i=0}^{k-1} \lambda^{k-1-i} x^i \\ &= (x - \lambda) \sum_{k=1}^n a_k \sum_{i=0}^{k-1} \lambda^{k-1-i} x^i \end{aligned}$$

Notons $Q_k = \sum_{i=0}^{k-1} \lambda^{k-1-i} X^i \in \mathbb{K}[X]$ et $Q = \sum_{k=1}^n a_k Q_k \in \mathbb{K}[X]$.

On a alors

$$P - P(a) = (X - a)Q$$

D'où $P = (X - a)Q$, P se factorise bien par $X - a$.



Exemple 2. Vérifions que -2 est racine de $P(X) = 6X^3 + X^2 - 19X + 6$ et factorisons P .



Exercice 24. Faire de même pour $Q = X^4 - 6X^2 + 7X - 6$ en remarquant que 2 et -3 sont racines de Q .

Théorème 10 (factorisation et racines)

Soit P un polynôme nul et soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{K}^k$ des racines distinctes de P . Alors il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_k)Q$$

En particulier si $P \neq 0$, on a $k \leq \deg(P)$ et $\deg(Q) = \deg(P) - k$.

 *Démonstration 4.* D'après le théorème précédent, comme $P(\lambda_1) = 0$ alors il existe Q_1 tel que $P = (X - \lambda_1)Q_1$. On a alors $P(\lambda_2) = (\lambda_2 - \lambda_1)Q_1(\lambda_2) = 0$. Ainsi λ_2 est une racine de Q_1 , on peut donc factoriser Q_1 par $X - \lambda_2$. On en tire alors Q_2 tel que $Q_1 = (X - \lambda_2)Q_2$, d'où

$$P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)Q_2$$

On répète ce procédé k fois de suite et on trouve Q tel que

$$P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_k)Q$$

On a en particulier

$$\deg(P) = \deg((X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_k)) + \deg(Q) = k + \deg(Q) \geq k$$

Corolaire 11

Un polynôme non nul procède au plus $\deg(P)$ racines.

**Méthode 2**

Si un polynôme vérifie $\deg(P) \leq n$ et que l'on trouve plus de $n + 1$ racines alors le polynôme est nul.



Exercice 25. Soit P un polynôme admettant une racine $\lambda \in \mathbb{K}$ et vérifiant : $P(X + 1) = P(X)$.

1. Montrer que $\lambda + k$ est une racine de P pour tout $k \in \mathbb{N}$
2. Conclure.

B Ordre de multiplicité d'une racine.

Définition 8 (Racine multiple)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une racine de P s'il existe $m \in \mathbb{N}^*$ et $Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$P = (X - \lambda)^m Q$$

avec $Q(\lambda) \neq 0$ et alors $\deg(Q) = \deg(P) - m$.

On appelle alors m l'ordre de multiplicité de λ ou simplement la multiplicité de λ .

Proposition 12

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors λ est une racine de multiplicité m de P si et seulement si

$$P(\lambda) = P'(\lambda) = \dots = P^{(m-1)}(\lambda) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(m)}(\lambda) \neq 0$$

|  *Démonstration* 5. Immédiat avec la formule de Taylor-Mac Laurin

**Méthode 3**

- ☞ Pour montrer que $(X - \lambda)^m$ divise $P(X)$ l'on pourra montrer que $P^{(k)}(\lambda) = 0$ pour $k \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket$.
- ☞ Plus généralement pour montrer que $Q(X) = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$ divise $P(X)$. On vérifiera que chaque $(X - \lambda_k)^{\alpha_k}$ divise $P(X)$ en utilisant la méthode précédente.

 *Exercice* 26. Montrer que -1 est racine de $P = X^4 + X^3 - 3X^2 - 5X - 2$ et déterminer son ordre de multiplicité.

 *Exercice* 27. Quel est, pour $n \geq 1$, l'ordre de multiplicité de 2 comme racine du polynôme

$$P_n(X) = nX^{n+2} - (4n+1)X^{n+1} + 4(n+1)X^n - 4X^{n-1}?$$

 *Exercice* 28. Montrer que X^2 divise $(X+1)^n - nX - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

C Racine et factorisation

**Méthode 4**

Pour montrer que Q divise P , peut pour chaque racine λ de Q d'ordre α vérifier que P admet λ pour racine avec un ordre supérieur à α en vérifiant que $P^{(k)}(\lambda) = 0$ pour $k \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket$.

 *Exercice* 29. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = nX^{n+2} - (n+2)X^{n+1} + (n+2)X - n$. Montrer que P est divisible par $(X-1)^3$.

D Racines et factorisation dans $\mathbb{C}[X]$.

Définition 9

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, P sera dit scindé s'il peut s'écrire comme produit de polynôme de degré 1. Autrement dit :

$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in \mathbb{N}^*, P = a(X - \lambda_1)^{\alpha_1} (X - \lambda_2)^{\alpha_2} \dots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$$

Où a est le coefficient dominant de P , les $(\lambda_k)_{k \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ sont p racines distincts de P et les $(\alpha_k)_{k \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ sont leur ordre de multiplicité respectifs. On a lors $\sum_{k=1}^p \alpha_k = n$.

Théorème 13 (de D'Alembert Gauss)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ (remarquons que $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$). Alors P admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Corolaire 14

Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé dans $\mathbb{C}$ et admet exactement $\deg(P)$ racines complexes comptées avec multiplicité.



Exemple 3. Scindons dans $\mathbb{C}$:

a) $X^3 - 1$

b) $32X^5 + 1$

c) $x^3 - (1+i)x^2 + (1+i)x - i$ (avec i racine)

d) $x^4 + 2x^3 - x - 2$. (avec 1 et -2 racines)



Exercice 30. Décomposer en produits d'irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ les polynômes suivants :

1. $X^4 + 1$ 2. $X^8 - 1$ 3. $(X^2 - X + 1)^2 + 1$

E Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$.

Le cas des polynômes réels est un peu plus compliqué, si l'on sait qu'ils ont des racines complexes, rien ne nous assure qu'ils ont des racines réelles. On peut toutefois obtenir quelques résultats

Proposition 15

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ une racine de P de multiplicité m . Alors $\bar{\lambda}$ est également une racine de P de multiplicité m .

**Méthode 5**

Pour factoriser un polynôme dans $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$ l'on peut le factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis l'on *regroupe* les termes :

$$(X - \lambda)^\alpha (X - \bar{\lambda})^\alpha = (X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2)^\alpha$$

Où λ racine de P non réel de multiplicité α puisque $X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2 \in \mathbb{R}[X]$.

| *Démonstration 6.*



Exercice 31. Déterminer la forme factoriser de $P(X) = X^2 + 5X^2 + 4$ dans $\mathbb{R}[X]$ en remarquant que i est racine.

Corolaire 16

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré impair. Alors P admet au moins une racine réelle.

|  *Démonstration 7.*

 **Exercice 32.** Déterminer la forme factorisée de $P(X) = X^3 - X^2 + 9X - 9$ dans $\mathbb{R}[X]$.

 **Exemple 4.** — Factoriser $P = X^6 - 7X^5 + 17X^4 - 16X^3 + 8X^2 - 16X + 16$ par $(X - 2)$ autant de fois que possible

— Factoriser $Q = X^5 + 6X^4 + 11X^3 + 11X^2 + 6X + 1$ par $(X + 1)$ autant de fois que possible

 **Exercice 33.** On considère $P = X^4 - X^3 - X + 1$.

1. Vérifier que 1 est racine de P et préciser son ordre de multiplicité.
2. Factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$ comme un produit de polynôme de degré 2.
3. En déduire les racines de P dans $\mathbb{C}$ et préciser leur ordre de multiplicité.

 **Exercice 34.** Trouver la décomposition en produit d'irréductibles des polynômes suivants :

1. $P = X^2 + 2$ dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.
2. $R = X^4 + 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.
3. $S = X^3 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ puis dans $\mathbb{C}[X]$.
4. $T = X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

F Relations coefficients racines

Théorème 17 (Somme et produit des racines d'un polynôme)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant, $n = \deg(P)$ et $a_n, \dots, a_0$ les coefficients de P de sorte que P s'écrit sous la forme

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k = a_n (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n)$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ sont les racines non forcément distinctes de P .

Alors : $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$ et $\prod_{i=1}^n \lambda_i = \frac{(-1)^n a_0}{a_n}$.



Méthode 6

Utiliser le théorème précédent pour déterminer deux nombres complexes dont on connaît la somme et le produit. On pourra ainsi déterminer un polynôme unitaire du second degré tel que ces deux nombres soient les racines de ce polynôme puis déterminer ces racines.

 **Exemple 5.**

 **Exercice 35.** Déterminer les racines de $P = 36X^3 - 12X^2 - 5X + 1 \in \mathbb{C}[X]$ sachant qu'une racine est égale à la somme des deux autres.